

PraxisZeit

Installations- & Setup-Anleitung
für Linux und Windows

Version 1.4.3

Native Installation (ohne Docker) · Docker-Deployment
Stand: 23. Mai 2026

Konform mit ArbZG § 16 (2-Jahres-Aufbewahrung) und DSGVO

Inhaltsverzeichnis

1. **Einführung** — Was ist PraxisZeit, welche Variante ist die richtige?
 2. **Voraussetzungen** — Hardware, Netzwerk, Berechtigungen
 3. **Variante A: Native Installation (Linux)**
 4. **Variante B: Native Installation (Windows)**
 5. **Variante C: Docker-Deployment (Linux)**
 6. **Konfiguration** — `praxiszeit.conf` und `.env`
 7. **HTTPS / SSL aktivieren**
 8. **Backup & Wiederherstellung** (inkl. § 16 ArbZG)
 9. **Updates einspielen**
 10. **Erster Login & Onboarding**
 11. **Troubleshooting**
 12. **Anhang** — Verzeichnisstruktur, Service-Befehle, Support
-

1. Einführung

PraxisZeit ist eine **Arbeitszeiterfassung speziell für Arzt- und Therapie-Praxen** mit voller Konformität zum deutschen Arbeitszeitgesetz (ArbZG) und zur DSGVO.

Welche Installations-Variante wähle ich?

Kriterium	Native (A/B)	Docker (C)
Praxis-Server ohne IT-Erfahrung	✓ empfohlen	—
Vorhandener Linux-Server mit Docker-Wissen	—	✓ empfohlen
Updates per Klick / Wizard	✓ Avalonia-Setup	—
Mehrere Instanzen parallel	—	✓
Windows als Server	✓ einzige Option	—
macOS als Server	✓ Native	—
Cloud-Hosting	—	✓

Faustregel: Wer eine eigene Praxis betreibt und nicht selbst Docker administriert, wählt die **Native-Installation**. Wer einen IT-Dienstleister hat oder mehrere Mandanten hosten will, wählt **Docker**.

2. Voraussetzungen

Hardware (alle Varianten)

- **CPU:** 2 Kerne (4 empfohlen)
- **RAM:** 2 GB (4 GB empfohlen, ab 10 Mitarbeitenden)
- **Festplatte:** 5 GB frei (DB wächst ca. 50 MB / Mitarbeiter / Jahr)
- **Netzwerk:** Stabile LAN-Verbindung, statische IP empfohlen

Betriebssystem

Variante	Empfohlen	Auch unterstützt
Native Linux	Ubuntu 24.04 / Linux Mint 22	Debian 12+, Fedora 40+
Native Windows	Windows 11 / Server 2022	Windows 10 (22H2), Server 2019
Native macOS	macOS 14+ (Sonoma)	macOS 13 (Ventura)
Docker	Ubuntu 24.04 / Linux Mint 22	jede Linux-Distro mit Docker Engine ≥ 24

Berechtigungen

- **Linux/macOS:** Lokaler Benutzer mit `sudo`-Recht (für Installation)
- **Windows:** Administrator-Konto (für Installation und Dienst-Registrierung)

Netzwerk-Ports

Port	Wofür	Standard offen?
80 (HTTP)	Browser-Zugriff im LAN	Firewall öffnen
443 (HTTPS)	Verschlüsselter Zugriff	Firewall öffnen
5432	PostgreSQL (intern)	NICHT nach außen öffnen

3. Variante A: Native Installation (Linux)

3.1 Paket herunterladen

```
# Aktuelle Version 1.4.3 herunterladen
wget https://updates.praxiszeit.de/praxiszeit-1.4.3-linux-x64.tar.gz

# Prüfsumme kontrollieren (empfohlen)
wget https://updates.praxiszeit.de/praxiszeit-1.4.3-SHA256SUMS.txt
sha256sum -c praxiszeit-1.4.3-SHA256SUMS.txt --ignore-missing
# Erwartete Ausgabe: praxiszeit-1.4.3-linux-x64.tar.gz: OK
```

3.2 Entpacken und installieren

```
# Entpacken
tar xzf praxiszeit-1.4.3-linux-x64.tar.gz
cd praxiszeit

# Installer als root starten
sudo ./install.sh
```

Der Installer fragt interaktiv ab:

Eingabe	Beispiel	Hinweis
Praxis-Name	Praxis Dr. Müller	Erscheint im Login und auf Exporten
Admin-Benutzername	admin	Pflicht, eindeutig
Admin-Email	admin@praxis.local	Pflicht, eindeutig
Admin-Passwort	*****	Min. 12 Zeichen, Komplexität geprüft
HTTP-Port	80	Frei wählbar (z. B. 8080 falls 80 belegt)
Bundesland	Bayern	Steuert die Feiertags-Erkennung

Der Installer:

- Erzeugt den Systembenutzer `praxiszeit`
- Initialisiert PostgreSQL unter `/opt/praxiszeit/data/db`
- Spielt alle DB-Migrationen ein
- Registriert einen `systemd`-Service

3.3 Service starten

```
sudo systemctl start praxiszeit      # Starten
sudo systemctl enable praxiszeit     # Autostart aktivieren
sudo systemctl status praxiszeit     # Status prüfen
journalctl -u praxiszeit -f          # Live-Log anschauen
```

Erwartete Statusmeldung:

- praxiszeit.service - PraxisZeit Time Tracking
Active: active (running) since ...
Main PID: 12345 (python)

3.4 Im Browser öffnen

```
http://<server-ip>      (LAN)
http://localhost       (lokal)
```

Server-IP herausfinden:

```
hostname -I
```

→ Login mit den im Installer gesetzten Admin-Daten.

4. Variante B: Native Installation (Windows)

Ab Version 1.4.0 steht alternativ ein **grafischer Setup-Wizard** (Avalonia) zur Verfügung. Die folgende Anleitung beschreibt den klassischen Batch-Installer; der GUI-Wizard fragt dieselben Daten in Dialog-Schritten ab.

4.1 Paket herunterladen und entpacken

1. `praxiszeit-1.4.3-windows-x64.zip` von <<https://updates.praxiszeit.de>> herunterladen
2. **Rechtsklick** auf die ZIP → **Eigenschaften** → Häkchen bei „**Zulassen**“ setzen (entfernt die SmartScreen-Blockade)
3. Entpacken nach `C:\PraxisZeit\` (NICHT in `C:\Program Files\`, da Schreibrechte benötigt werden)

4.2 PostgreSQL und Python einrichten

Wichtig: Eingabeaufforderung als **Administrator** öffnen (Rechtsklick → „Als Administrator ausführen“).

```
cd C:\PraxisZeit
setup.bat
```

Das Script:

- Sucht nach vorhandener PostgreSQL-Installation (Major ≥ 16) und nutzt sie ggf. wieder (Junction)
- Installiert sonst PostgreSQL 16.8 still aus dem mitgelieferten EDB-Installer
- Bootstrapt `pip` und installiert Python-Abhängigkeiten (benötigt einmalig Internet)

- Generiert einen kryptographisch sicheren `SECRET_KEY` in `config\.secret-key`

Bei Fehlermeldung „Setup kann nicht starten“:

- Sicherstellen, dass das Eingabeaufforderungs-Fenster wirklich als Administrator läuft
- Antivirus temporär deaktivieren — manche AV-Lösungen blocken `nssm.exe`

4.3 Konfiguration anlegen

```
copy config\praxiszeit.conf.example config\praxiszeit.conf
notepad config\praxiszeit.conf
```

⚠ Niemals mit Notepad speichern, wenn UTF-8-BOM aktiv ist — das bricht das TOML-Parsing.
Notepad++ oder VS Code mit Kodierung „UTF-8 ohne BOM“ verwenden.

Mindestens folgende Werte anpassen:

```
[practice]
name = "Praxis Dr. Müller"
holiday_state = "Bayern"

[admin]
username = "admin"
email = "admin@praxis.local"
password = "Praxis2026!" # nur Erststart, danach in DB gehasht

[server]
port = 80
```

4.4 Dienst registrieren und starten

```
install-service.bat
net start PraxisZeit
```

Status prüfen:

```
sc query PraxisZeit
type C:\PraxisZeit\logs\praxiszeit.log
```

Browser öffnen: `http://localhost` oder `http://<server-ip>`

4.5 Windows-Spezifika beachten

- **Firewall:** `install-service.bat` öffnet automatisch Port 80. Bei abweichendem Port manuell freigeben:
`netsh advfirewall firewall add rule name="PraxisZeit" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080`
- **Automatischer Start:** Der Dienst startet beim Booten automatisch (`Automatic`)
- **Updates:** Über den integrierten Update-Wizard (Browser → Admin → Updates) oder durch erneutes Ausführen von `setup.bat` mit neuem Paket

- **Deinstallation:** `uninstall-service.bat` — die Datenbank bleibt erhalten

5. Variante C: Docker-Deployment (Linux Mint 22 / Ubuntu 24.04)

5.1 Docker installieren

```
# Eventuell vorhandene alte Versionen entfernen
sudo apt remove -y docker docker-engine docker.io containerd runc 2>/dev/null

# Voraussetzungen
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg

# Docker-GPG-Schlüssel hinterlegen
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \
| sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

# Repository hinzufügen
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu noble stable" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Docker Engine installieren
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

# Benutzer zur docker-Gruppe hinzufügen (kein sudo mehr nötig)
sudo usermod -aG docker $USER

# WICHTIG: Ab- und wieder anmelden, damit die Gruppen-Mitgliedschaft greift
docker --version
docker compose version
```

5.2 Repository klonen

```
cd ~
git clone https://github.com/phash/praxiszeit.git
cd praxiszeit
```

5.3 `.env` anlegen

 **Sicherheit:** Vor dem Erststart **alle** Passwörter und den `SECRET_KEY` durch eigene, zufällig generierte Werte ersetzen.

```
# Sichere Zufallswerte generieren
POSTGRES_PW=$(openssl rand -base64 32 | tr -d '=/ ' | cut -c1-32)
SECRET=$(python3 -c "import secrets; print(secrets.token_hex(64))")

cat > .env << EOF
# ===== Datenbank =====
POSTGRES_USER=praxiszeit
POSTGRES_PASSWORD=$POSTGRES_PW
POSTGRES_DB=praxiszeit

# ===== App-User für RLS (Phase-3-Multi-Tenant) =====
APP_DB_USER=praxiszeit_app
APP_DB_PASSWORD=$(openssl rand -base64 32 | tr -d '=/ ' | cut -c1-32)

# ===== Backend / Security =====
SECRET_KEY=$SECRET
DATABASE_URL=postgresql://praxiszeit:$POSTGRES_PW@db:5432/praxiszeit
ENVIRONMENT=production
DEPLOYMENT_MODE=onprem
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=480
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=30
CORS_ORIGINS=https://praxis.local,http://localhost

# ===== Admin (nur Erststart) =====
ADMIN_EMAIL=admin@praxis.local
ADMIN_PASSWORD=Bitte-Aendern-2026!
ADMIN_FIRST_NAME=Dr.
ADMIN_LAST_NAME=Müller
EOF

chmod 600 .env # nur Owner darf lesen
```

Warum `ENVIRONMENT=production` ? Im Produktiv-Modus werden die Swagger-/ReDoc-Endpunkte deaktiviert und sicherheitsrelevante Defaults aktiviert.

5.4 Starten

```
docker compose up -d
```

Erststart dauert 3–5 Minuten (Image-Build + DB-Init). Fortschritt verfolgen:

```
docker compose logs -f
# Strg+C beendet nur die Log-Anzeige, nicht den Container
```

Gesundheits-Check:

```
docker compose ps # alle 3 Container sollten "Up" sein
curl http://localhost/api/health
# {"status":"healthy","database":"connected"}
```

5.5 Im LAN erreichbar machen

```
# Firewall (falls ufw aktiv)
sudo ufw allow 80/tcp

# Server-IP herausfinden
hostname -I
```

Andere Geräte im Netz öffnen `http://<server-ip>` im Browser.

6. Konfiguration

6.1 Native: `config/praxiszeit.conf`

```
[server]
port = 443
ssl_cert = "config/ssl/cert.pem"      # leer = kein SSL
ssl_key  = "config/ssl/key.pem"

[practice]
name = "Praxis Dr. Müller"
address = "Musterstr. 1, 80000 München"
holiday_state = "Bayern"             # für korrekte Feiertage

[security]
login_rate_limit = "5/minute"
cookie_secure = true                 # MUSS false sein, wenn ohne SSL!

[license]
key_file = "config/license.key"      # optional, Ed25519-signiert

[updates]
check_enabled = true
server_url = "https://updates.praxiszeit.de"

[backup]
enabled = true
schedule = "02:00"
retention_days = 730                 # § 16 ArbZG: min. 2 Jahre!
```

6.2 Docker: `.env`-Variablen

Variable	Pflicht	Default	Erklärung
<code>POSTGRES_USER</code> / <code>POSTGRES_PASSWORD</code> / <code>POSTGRES_DB</code>	✓	—	Superuser, nur für Migrationen
<code>APP_DB_USER</code> / <code>APP_DB_PASSWORD</code>	✓	—	App-Verbindung mit RLS-Enforcement
<code>SECRET_KEY</code>	✓	—	min. 64 Hex-Zeichen, niemals defaulten
<code>DATABASE_URL</code>	✓	—	inkl. <code>sslmode=require</code> bei externer DB
<code>ENVIRONMENT</code>	✓	<code>development</code>	auf <code>production</code> setzen vor Exposition
<code>DEPLOYMENT_MODE</code>	—	<code>onprem</code>	<code>saas</code> nur für gehostete Mandanten-Variante
<code>ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES</code>	—	480 (8 h)	Session-Lebensdauer
<code>CORS_ORIGINS</code>	✓ in Prod	—	Komma-Liste erlaubter Origins

7. HTTPS / SSL aktivieren

7.1 Variante A/B (Native)

```
# Selbstsigniertes Zertifikat (10 Jahre)
openssl req -x509 -newkey ed25519 \
  -keyout /opt/praxiszeit/config/ssl/key.pem \
  -out /opt/praxiszeit/config/ssl/cert.pem \
  -days 3650 -nodes \
  -subj "/CN=PraxisZeit"

# In praxiszeit.conf:
# [server]
# port = 443
# ssl_cert = "config/ssl/cert.pem"
# ssl_key = "config/ssl/key.pem"
# [security]
# cookie_secure = true

sudo systemctl restart praxiszeit
```

Windows: identisch — `openssl.exe` aus dem PostgreSQL-Bundle
(`C:\PraxisZeit\bin\postgresql\bin\openssl.exe`) verwenden.

7.2 Variante C (Docker)

```
cd ~/praxiszeit
chmod +x ssl/generate-cert.sh
./ssl/generate-cert.sh           # erkennt Server-IP automatisch

docker compose down
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.ssl.yml up -d

sudo ufw allow 443/tcp
```

Browser zeigt **einmalig** eine Sicherheitswarnung (selbstsigniert) — bestätigen, danach läuft die Verbindung verschlüsselt.

Für „echte“ Zertifikate (z. B. Let's Encrypt mit Caddy als Reverse-Proxy): siehe `docs/INFRASTRUCTURE.md` im Repo.

8. Backup & Wiederherstellung

8.1 § 16 ArbZG — Pflichten kurzgefasst

Arbeitgeber müssen Arbeitszeiten **mindestens 2 Jahre** revisionssicher aufbewahren. Verstöße: Bußgeld bis 30.000 €. Diese Pflicht liegt beim Arbeitgeber — PraxisZeit liefert die Werkzeuge, nicht die Aufbewahrung selbst.

8.2 Automatische Backups (Native)

Sind im Installer ab Werk aktiviert (täglich 02:00, 31 Tage Retention). Für die ArbZG-Konformität die Retention erhöhen:

```
# config/praxiszeit.conf
[backup]
enabled = true
schedule = "02:00"
retention_days = 730      # 2 Jahre
```

Backup manuell triggern:

```
# Linux/macOS
sudo -u praxiszeit /opt/praxiszeit/praxiszeit-server.py backup

# Windows
cd C:\PraxisZeit
bin\python\python.exe praxiszeit-server.py backup
```

8.3 Backups (Docker)

```
# Manuell
docker compose exec db pg_dump -U praxiszeit praxiszeit \
  | gzip > ~/backups/praxiszeit_$(date +%Y%m%d).sql.gz

# Täglich per Cron (2:00 Uhr, 30-Tage-Rotation)
crontab -e
# Zeile anhängen:
0 2 * * * cd ~/praxiszeit && docker compose exec -T db pg_dump -U praxiszeit praxiszeit |
gzip > ~/backups/praxiszeit_$(date +%Y\%m\%d).sql.gz && find ~/backups -name
"praxiszeit_*.sql.gz" -mtime +30 -delete

# Jahresarchiv (zum Jahresende)
YEAR=$(date +%Y)
docker compose exec -T db pg_dump -U praxiszeit praxiszeit \
  | gzip > ~/praxiszeit-archiv/praxiszeit_${YEAR}.sql.gz
```

8.4 Wiederherstellung

Native (Windows): `restore-backup.bat` aus dem Installer-Verzeichnis ausführen.

Native (Linux/macOS):

```
sudo systemctl stop praxiszeit
sudo -u postgres psql -d praxiszeit < /opt/praxiszeit/data/backups/<dump>.sql
sudo systemctl start praxiszeit
```

Docker:

```
docker compose exec -T db psql -U praxiszeit praxiszeit < backup_20260214.sql
```

8.5 Compliance-Checkliste

- ☐ Automatisches tägliches Backup eingerichtet
- ☐ Retention ≥ 2 Jahre (730 Tage)
- ☐ Backup-Ablage **außerhalb** des Servers (NAS, externe HDD, Cloud)
- ☐ Mindestens 1× pro Quartal Wiederherstellung getestet
- ☐ Excel-Exporte werden ebenfalls 2 Jahre archiviert
- ☐ Verantwortliche Person für Backup-Monitoring benannt

9. Updates einspielen

9.1 Native (alle Plattformen)

Variante 1 — Update-Wizard im Browser (empfohlen):

1. Im Browser einloggen als Admin

2. Menü → **Einstellungen** → **Updates**

3. „Nach Updates suchen“ → falls verfügbar: „Update installieren“

4. Dienst startet automatisch neu, Browser-Hard-Refresh nicht vergessen (**Strg + F5**)

Variante 2 — Neues Paket manuell:

```
# Linux
sudo systemctl stop praxiszeit
tar xzf praxiszeit-1.4.4-linux-x64.tar.gz -C /opt/praxiszeit --strip-components=1
sudo systemctl start praxiszeit

# Windows
net stop PraxisZeit
# ZIP entpacken (überschreibt nur app/, bin/, scripts/ – config + data bleiben)
net start PraxisZeit
```

9.2 Docker

```
cd ~/praxiszeit
git pull
docker compose down
# Ohne SSL:
docker compose up -d --build
# Mit SSL:
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.ssl.yml up -d --build
```

DB-Migrationen laufen automatisch beim Backend-Start.

9.3 Nach jedem Update

- **Browser:** Hard-Refresh (**Strg + F5**) oder Service-Worker im DevTools deregistrieren — sonst bleibt der alte JS-Code im Cache
- **Version verifizieren:** Im Footer der Anwendung muss **v1.4.3** (bzw. die neue Version) erscheinen
- **Backend-Health:** `curl http://localhost/api/health` → `{"status": "healthy"}`

10. Erster Login & Onboarding

1. `http://<server-ip>` (bzw. `https://`) im Browser öffnen
2. Login mit Admin-Daten aus Installer / `.env`
3. **Pflicht:** Admin-Passwort sofort unter **Profil → Passwort ändern** neu setzen
4. Praxis-Daten vervollständigen: **Einstellungen → Praxis**
5. Erste Mitarbeitenden anlegen: **Mitarbeiter → Neu**
6. Wöchentliche Soll-Stunden, Urlaubsanspruch und Vertragsbeginn pro Person eintragen
7. Test-Stempelung über **Stempeluhr** → kontrollieren, dass Eintrag in „Heute“ erscheint

Onboarding-Tipp: Mitarbeitende per Magic-Link einladen (**Mitarbeiter → Einladen**) — sie setzen Passwort selbst, der Admin lernt das Mitarbeiter-Passwort nie.

11. Troubleshooting

Problem	Diagnose	Lösung
Browser zeigt „Seite nicht erreichbar“	<code>curl http://localhost/api/health</code> schlägt fehl	Service-Status prüfen, Logs lesen, ggf. Firewall öffnen
<code>setup.bat</code> bricht mit Syntaxfehler	Windows	Eingabeaufforderung als Administrator starten, Passwort ohne <code>!</code> und <code>&</code>
Login funktioniert, aber Stempeluhr lädt nicht	Browser-Konsole zeigt 405	Hard-Refresh, ggf. Service-Worker deregistrieren
„Network Error“ trotz SSL-Setup	Docker	<code>-f docker-compose.ssl.yml</code> beim <code>up</code> vergessen
Backend-Container startet nicht	<code>docker compose logs backend</code> zeigt <code>APP_DB_PASSWORD missing</code>	<code>.env</code> fehlt Multi-Tenant-Vars, <code>.env.example</code> als Referenz
Migration schlägt fehl	<code>journalctl -u praxiszeit -n 100</code>	Datenbank-Verbindung prüfen, ggf. Backup zurückspielen
Cookie wird nicht gesetzt (kein Login möglich)	Ohne SSL	<code>cookie_secure = false</code> in <code>praxiszeit.conf</code> , oder SSL aktivieren
Frontend zeigt alte Version nach Update	Browser-Cache	Hard-Refresh <code>Strg + F5</code> , Cache leeren
<code>praxiszeit.conf</code> wird nicht gelesen	Windows	Notepad hat UTF-8-BOM geschrieben — mit VS Code/Notepad++ als „UTF-8 ohne BOM“ speichern
<code>setup.bat</code> will PG neu installieren obwohl schon vorhanden	Windows	Existierende PG-Installation muss Major-Version ≥ 16 sein

Logs sammeln (für Support)

Linux Native:

```
sudo journalctl -u praxiszeit -n 500 > praxiszeit-log.txt
sudo tar czf praxiszeit-support.tar.gz \
  /opt/praxiszeit/logs /opt/praxiszeit/config/praxiszeit.conf praxiszeit-log.txt
```

Windows Native:

```
cd C:\PraxisZeit\logs
powershell Compress-Archive *.log ..\praxiszeit-support.zip
```

Docker:

```
cd ~/praxiszeit
docker compose logs --tail=500 > praxiszeit-log.txt
docker compose ps > praxiszeit-status.txt
```

12. Anhang

12.1 Verzeichnisstruktur (Native)

/opt/praxiszeit/	(Linux)
C:\PraxisZeit\	(Windows)
/usr/local/praxiszeit/	(macOS)
— bin/	
— python/	Python 3.13 (gebündelt)
— postgresql/	PostgreSQL 16 (gebündelt)
— app/	
— backend/	FastAPI + Alembic
— frontend/	React (kompiliert)
— data/	
— db/	PostgreSQL-Daten
— backups/	tägliche Backups
— config/	
— praxiszeit.conf	Hauptkonfiguration
— .secret-key	(auto-generiert, NICHT löschen!)
— license.key	(optional)
— ssl/	SSL-Zertifikate
— logs/	
— praxiszeit.log	rotiert, max. 50 MB
— praxiszeit-server.py	Prozess-Manager

12.2 Service-Befehle (Übersicht)

Aktion	Linux (systemd)	Windows	Docker
Starten	<code>sudo systemctl start praxiszeit</code>	<code>net start PraxisZeit</code>	<code>docker compose up -d</code>
Stoppen	<code>sudo systemctl stop praxiszeit</code>	<code>net stop PraxisZeit</code>	<code>docker compose down</code>
Neustart	<code>sudo systemctl restart praxiszeit</code>	<code>net stop PraxisZeit && net start PraxisZeit</code>	<code>docker compose restart</code>
Status	<code>sudo systemctl status praxiszeit</code>	<code>sc query PraxisZeit</code>	<code>docker compose ps</code>
Logs	<code>journalctl -u praxiszeit -f</code>	<code>type C:\PraxisZeit\logs\praxiszeit.log</code>	<code>docker compose logs -f</code>
Autostart	<code>sudo systemctl enable praxiszeit</code>	(Default beim Install)	<code>restart: unless-stopped</code>

12.3 Wichtige Sicherheitshinweise

- **Niemals** den `SECRET_KEY` oder DB-Passwörter aus `.env` / `praxiszeit.conf` committen
- **Niemals** `ENVIRONMENT=development` in Produktion lassen — Swagger-Docs werden sonst exponiert
- PostgreSQL-Port (5432) **niemals** nach außen öffnen
- Bei externer DB: `sslmode=require` oder `sslmode=verify-full` zwingend
- Admin-Passwort beim Erststart sofort ändern
- Bei Personalwechsel: alte Accounts deaktivieren, nicht löschen (Audit-Trail!)

12.4 Support & Ressourcen

Thema	Quelle
Repository	< https://github.com/phash/praxiszeit >
Updates	< https://updates.praxiszeit.de >
Admin-Handbuch	<code>docs/handbuch/HANDBUCH-ADMIN.md</code>
Mitarbeiter-Handbuch	<code>docs/handbuch/HANDBUCH-MITARBEITER.md</code>
Bug-Reports	GitHub Issues
Architektur-Doku	<code>docs/ARC42.md</code> , <code>docs/BACKEND-ARCHITEKTUR.md</code>
Security-Doku	<code>docs/SECURITY.md</code>

